

袁艺博

西湖大学研究助理 | 生物医学工程 | 社交神经科学 × 人工陪伴体
中国杭州 | +86 189 9167 7169 | yibo031110@gmail.com | [个人主页](#) | [GitHub](#) | [LinkedIn](#)

研究概况

生物医学工程背景，研究横跨系统与计算神经科学、具身智能、人机交互和神经工程。核心问题是人工社交伙伴能否调节人类或动物的社交需求：从下丘脑神经群体动力学和自然社交行为，延伸到仿生机器鼠，以及具备权限边界意识的长期 AI 记忆。

教育背景

西安交通大学，中国西安 2021 年 9 月 - 2025 年 6 月
生物医学工程工学学士，生命科学与技术学院
• 代表性课程：模式识别与机器学习（85/100）；生物医学传感与检测（84/100）；数据结构与算法（80/100）；医疗器械研发管理与产品认证（100/100）。

研究任职

西湖大学，中国杭州 2025 年 8 月 - 至今
刘鼎教授实验室，全职研究助理
伊利诺伊理工学院，远程 2025 年 11 月 - 至今
可信与智能机器学习实验室，远程研究合作；合作导师：王任教授
西湖大学，中国杭州 2026 年 3 月 - 至今
AI for Scientific Simulation and Discovery Lab 跨组研究合作；合作导师：吴泰霖教授

研究经历

西湖大学 - 刘鼎教授实验室，中国杭州 2025 年 8 月 - 至今
研究助理 社交需求与下丘脑神经群体动力学
• 建立贯通长时程社交视频、逐帧互动标签、微型显微镜钙成像和按实验场次对齐神经群体活动的端到端分析流程。
• 独立开发并开源适用于不规则场地的行为视频流程，支持多区域追踪、透视校正、时间对齐、定量结果导出和基于分割的接触检测。
• 采用基于风险率的行为分析、潜在状态建模、神经群体几何、Ridge 解码、CKA、子空间对齐、增益调制和时间平移置换检验，研究隔离与重聚如何重塑社交状态表征；相关定量结论仍在内部核验。
• 参与微型显微镜钙成像流程及下列已发表 JoVE 协议论文；接受立体定位注射、光遗传操作、灌流和脑组织冰冻切片训练。

西湖大学 × 北京理工大学，杭州 / 北京 2026 年 1 月 - 至今
项目构思者及跨机构合作协调者 可编程仿生机器鼠
• 构思研究课题并主动发起合作，用于检验人工工具伙伴能否调节社交需求，以及它在何处无法等同于真实生物伙伴。
• 设计融合俯视姿态感知、可编程运动及可调触觉、温度和嗅觉线索的闭环架构；与机器人团队协作迭代硬件并确定接口需求。
• 完成固定机器鼠先导数据的描述性分析，包括语义分割、标定后的到掩膜距离、接近回合、静止代理指标和快速后退代理指标；由于场次有限且记录顺序存在混杂，结论仅视为探索性结果。

西湖大学 - 刘鼎教授实验室，中国杭州 2025 年 8 月 - 至今
科研工具开发 行为神经科学实验平台
• 开发并开源八通道 STM32/TTP224 电容式舔舐计，支持 UART 传输、Python 实时事件可视化和 CSV 存储。
• 设计并组装可编程三轴步进电机运动平台，支持可配置运动轨迹；完成定制实验部件的建模与 3D 打印。

伊利诺伊理工学院 - TIML Lab，远程 2025 年 11 月 - 至今
远程研究合作；王任教授指导 跨被试 EEG-fNIRS 学习与可靠融合
• 建立严格被试隔离与留一被试交叉验证流程，用于跨被试 EEG/fNIRS 分类、少样本适配、概率校准和多模态融合。
• 开发并审计异构时序、黎曼几何和血流动力学专家模型；在 26 名被试的 Shin2018-WG 基准上，冻结的三专家融合在每类 K=5 的协议下获得 74.0% 被试等权平衡准确率。
• 评估可学习任务先验修正与元自适应调度；保留并报告负结果，显示校准改善不必然转化为准确率提升，弱模态也可能损害融合结果。

西湖大学 - AI for Scientific Simulation and Discovery Lab，中国杭州 2026 年 3 月 - 至今
跨组研究合作；吴泰霖教授指导 物理启发的 fMRI 动力学
• 参与 HCP 任务态 fMRI 预处理、多模态事件回归量整合、V-JEPA/MAE 训练重构、SIREN/INR 时间建模，以及用于大规模脑动力学建模的向量化多尺度对齐。

- 将涡旋模式检测与湍流导向可视化用于静息态 fMRI，连接空间幂律分析、Hopf 全脑模型和潜在动力学重建；分布式 FSDP2 迁移及训练验证仍在进行。

西湖大学 - 刘晓东教授合作项目，中国杭州

2026 年 - 至今

行为视频分析

帕金森猕猴行为的受约束 2.5D 分析

• 开发基于 SAM2 掩膜的身体追踪、笼体标定、前视平面与地面平面分离的轨迹代理、接触状态处理、活动碎片化和空间占用统计；目前 n=2，仅进行描述性报告，不将视频帧误作独立样本。

西湖大学 - 蛋白质聚集与降解实验室，中国杭州

2026 年 2 月 - 2026 年 3 月

独立开发；方睿教授指导

神经元轴突生长追踪工具

• 开发 OpenCV/Tkinter 图形界面，根据用户给定路径点，结合亮度、方向、平滑性、步长和边界约束追踪轴突生长，并导出标定轨迹与生长速度表。

独立与合作 AI 研究

Mori：权限校准的家庭陪伴智能体，独立项目

2026 年 8 月 - 至今

项目负责人、全栈开发者

在线研究原型

• 设计并部署多人家庭智能体原型，区分技术能力、被授予的权限和已接受的职责，并将决策路由至 ACT、ASK、DEFER、HANDOFF 或 ABSTAIN。

• 实现 Mandate Critic - Actor - Grounding Reviewer 提示链、按家庭成员区分的四级权限控制，以及面向保留、共享、分析、解释、建议、介入和外部连接的用途标记记忆策略。

• 使用 React/TypeScript 和 Cloudflare 构建带服务端模型集成的系统，并人工执行边界敏感场景测试；自动化基准与用户研究尚未完成。

TAS-Gate：具备权限意识的长期记忆，独立研究

2026 年 8 月 - 至今

研究者

研究方案与实验设计

• 提出结构化更新规则：只有当话语的时间覆盖、授权语义和说话人资格同时成立时，语言才能改变 AI 对目标行为的二元权限状态。

• 设计上下文反事实 NLP 任务、消融实验、长对话测试和双层记忆架构，使经验成功与信任不能直接扩张规则层权限；实现与评估仍在进行。

连接组约束的元学习，西湖大学合作项目

2026 年 3 月 - 至今

研究构想贡献者

果蝇中央复合体拓扑

• 提出“进化即元学习”的框架，并探索 FlyWire/NeuPrint 连接组提取、Brian2/Nengo 仿真、拓扑匹配对照和导航任务；作者顺序、投稿方向及验证性结论尚未确定。

本科研究与工程

西安交通大学，中国西安

2025 年 1 月 - 2025 年 6 月

毕业设计；陈翔、李津教授指导

便携式生物阻抗谱系统

• 设计并台架测试基于多频生物阻抗谱和 Cole-Cole 模型的便携式组织含水量检测原型，集成 STM32 控制、AD5933 模拟前端、双电极电路、PCB 设计及硬件调试。

西安交通大学，中国西安

2024 年 3 月 - 2024 年 9 月

项目负责人；李津教授指导

八通道脑电采集系统

• 负责 ADS1299/STM32F103 系统的 PCB 架构与电路设计，包括电源与基准、输入保护、抗混叠、右腿驱动和测试信号通路；完成电源、基准和时钟检查，并制定后续噪声、CMRR、通信及信号验证计划。

西安交通大学线粒体生物医学研究所，中国西安

2022 年 1 月 - 2022 年 10 月

实验室成员；谭丹教授指导

用于土壤改良的合成大肠杆菌

• 参与质粒设计与优化、PCR/RT-PCR、胶回收、核酸纯化、Western blot、电泳和文献分析，支持 2022 年 iGEM 项目。

论文与研究产出

已发表

Dai, Y. Y., Wei, C., Yuan, Y., Rahman, M. M., & Liu, D. (2026). In vivo calcium imaging with a miniaturized microscope in the hypothalamus for understanding social behaviors in mice. *Journal of Visualized Experiments*, (229), e70401. [doi:10.3791/70401](https://doi.org/10.3791/70401)

在研产出（按当前真实状态表述）

- 社交需求神经群体动力学：分析与图表包处于内部开发阶段；对外投稿前须冻结样本对应、定量结论、数据使用权限和作者顺序。
- EEG-fNIRS 融合与元适配：已有内部作者核对稿和经过审计的结果账本；投稿场所与作者顺序仍需与 PI 确认。
- Mori / TAS-Gate：当前为在线原型与研究方案；不声称已经完成用户研究、系统基准或已有录用论文。

开源研究软件

Mouse-trajectory-tracking: 用于长时程多动物追踪、自定义 ROI、时间与透视对齐、逐帧导出和实验性接触检测。GitHub: github.com/BoBo1529707515/Mouse-trajectory-tracking

Lickometer: 八通道 STM32 固件及 Python 采集接口, 用于电容式舔舐检测。GitHub: github.com/BoBo1529707515/lickometer

NeuronTracker: 带图形界面的轴突生长追踪工具, 采用生物学启发的路径约束并导出标定后的定量结果。GitHub: github.com/BoBo1529707515/Neural-tract-tracing

Mori: 具备多人权限与用途受限记忆的家庭陪伴智能体原型。演示: mori-family-companion.pages.dev

工作经历

臻泰科技有限公司, 中国西安 2024 年 6 月 - 2024 年 7 月
EEG 数据分析实习生

- 设计 IIR/FIR 滤波器, 使用 MNE 分析脑电时域与频域特征, 计算 Higuchi 分形维数和 Hjorth 参数, 并支持 PCA/ICA 与 CNN-LSTM 疲劳模型开发。

Collegeland Education Co. Ltd., 远程 / 西安 2024 年 5 月 - 2024 年 9 月
AI 助理开发

- 为教育分析开发网页抓取与数据处理工具, 并支持教育大模型流程中的提示工程、幻觉处理和对抗性敏感词测试。

西安交通大学第一附属医院, 中国西安 2023 年 5 月 - 2023 年 6 月
临床实验室实习生

- 观察康复与医学影像工作流程, 协助常规临床任务, 并分析康复设备和便携式影像设备的可用性约束。

荣誉与奖项

- 国家级大学生创新创业训练计划, 2024: 去泛素化酶、前列腺癌增殖及免疫机制。
- 西安交通大学第 35 届腾飞杯创新创业大赛创新赛道二等奖, 2024。
- 国家级大学生创新创业训练计划, 2023: 人脑单细胞图谱中的年龄相关变化。
- 西安交通大学第 34 届腾飞杯创业赛道金奖, 2023。
- 西安交通大学数学建模竞赛二等奖, 2023。
- 国际遗传工程机器大赛 (iGEM) 金奖, 2022。

领导与服务

医工创客, 西安交通大学 2024 年 1 月 - 2025 年
理事会成员 / 对外联络

- 负责生物医学工程和电气工程校友联络, 协助举办科技金融论坛, 并提出以鼻腔缓释装置为主题的院校转化合作项目。

微光支教协会, 远程 2023 年 1 月 - 2023 年 4 月
志愿讲师

- 为西藏高中生提供免费的一对一线上辅导。

技术能力

编程与机器学习: Python、C、MATLAB、PyTorch、scikit-learn、pandas、NumPy、MNE、OpenCV、MMSegmentation、OpenMMLab、CEBRA、React、TypeScript

神经与行为分析: 微型显微镜钙成像、神经流形、群体解码、表征相似性、风险率分析、长时程追踪、语义分割、SAM2、SLEAP

神经工程与硬件: STM32、ADS1299、AD5933、UART、PCB 设计、焊接与调试、步进电机控制、Blender、3D 打印、实验同步

湿实验: 小鼠立体定位手术、注射、灌流、脑组织冰冻切片、光遗传准备、DNA/RNA 提取、PCR/RT-PCR、Western blot

科研工具: Git/GitHub、Linux、Cloudflare、Bonsai、Miniscope GUI、SnapGene、Adobe Illustrator、SPSS

语言: 普通话: 母语; 英语: 专业工作水平